2025-2026 学年第一学期

武汉大学测绘学院导航工程专业

程序 2：布尔沙七参数转换

课程名称：导航电子地图

班　　级：测绘 6 班

姓　　名：刘峻琰

学　　号：2023302141249

实验名称：作业 1 布尔沙七参数转换

指导教师：唐健

实验时间：2026 年 3 月 27 日

目录

一、 实践目的 3

二、 实践原理 3

2.1 布尔萨七参数模型 3

2.2 最小二乘解 4

三、 实践步骤 4

3.1 数据准备 5

3.2 计算流程 5

四、 结果与分析 6

4.1 计算结果 6

4.2 正反算验证 7

五、 结论 8

六、 程序代码 8

作业 2:布尔沙七参数转换

一、实践目的

本任务旨在掌握布尔萨七参数模型的基本原理与计算方法，实现不同参考椭球（ITRF 与 CGCS2000）间空间直角坐标的转换。具体目标如下：

(1) 利用给定的四个公共点的 ITRF 坐标与 CGCS2000 坐标，通过最小二乘法求解七个转换参数（三个平移参数、三个旋转参数、一个尺度参数）；

(2) 选取其中任意一点，利用求解得到的七参数将其 ITRF 坐标转换为 CGCS2000 坐标，并与已知的 CGCS2000 坐标进行比对，计算较差；

(3) 精度分析，评估转换结果的可靠性，分析参数解的稳定性及反算精度。

通过本次实践，旨在深入理解不同地心坐标系之间的转换机制，掌握最小二乘法在参数估计中的应用，为后续导航定位数据处理奠定基础。

二、实践原理

2.1 布尔萨七参数模型

布尔萨七参数模型是一种常用的空间直角坐标转换方法，用于描述两个不同参考椭球下空间直角坐标系的转换关系。该模型包含七个参数，能够全面描述两个坐标系之间的空间位置关系，包括坐标原点的偏移、坐标轴的旋转以及尺度的缩放。其数学模型如下：

$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + (1+k)R(\varepsilon_z)R(\varepsilon_y)R(\varepsilon_x)\begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix} \qquad (1)$$

其中：

$\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$，表示坐标原点间的偏移量；

$\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$，表示三个坐标轴的微小旋转角；

k 表示坐标尺度的变化量。其中旋转矩阵参数为：

旋转矩阵由三个坐标轴的旋转矩阵依次相乘得到，表达式如下：

$$\begin{cases} R(\varepsilon_x) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon_x & \sin\varepsilon_x \\ 0 & -\sin\varepsilon_x & \cos\varepsilon_x \end{bmatrix} \\ R(\varepsilon_y) = \begin{bmatrix} \cos\varepsilon_y & 0 & -\sin\varepsilon_y \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varepsilon_y & 0 & \cos\varepsilon_y \end{bmatrix} \\ R(\varepsilon_z) = \begin{bmatrix} \cos\varepsilon_z & \sin\varepsilon_z & 0 \\ -\sin\varepsilon_z & \cos\varepsilon_z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2)$$

在实际应用中，通常采用线性化后的近似模型。当 $k, \epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$为微小量时，且 $\cos\epsilon \approx 1, \sin\epsilon \approx 1$ 忽略期间的互乘项，可将上述模型简化为：

$$\begin{bmatrix} X_B \\ Y_B \\ Z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix} + (1+k)\begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \varepsilon_z & -\varepsilon_y \\ -\varepsilon_z & 0 & \varepsilon_x \\ \varepsilon_y & -\varepsilon_x & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{bmatrix} \quad (3)$$

2.2 最小二乘解

当有多个公共点时，为了求解七个未知参数，需要建立误差方程。将式(12)整理为误差方程的标准形式：

$$V = A \cdot X - L \quad (4)$$

其中：

V 为观测值与模型预测值的差值构成的残差向量；

A 为由公共点坐标构造的系数矩阵；

X：未知参数向量： $\Delta X, \Delta Y, \Delta Z, k, \varepsilon x, \varepsilon y, \varepsilon z$；

L：为两坐标系下坐标之差向量。

当公共点大于三个时候，可利用最小二乘法求解参数的最或然值：

$$X = (A^T A)^{-1} A^T L \quad (5)$$

多余观测可提高参数估计的可靠性，并可通过残差分析评估模型拟合效果。

三、实践步骤

本次实验严格按照 PPT 中提供的四个公共点数据，在 MATLAB 环境中编程完成布尔萨七参数转换，具体步骤如下：

3.1 数据准备

四个公共点的 ITRF 坐标（XA, YA, ZA）与 CGCS2000 坐标（XB, YB, ZB）数据如下表所示：

表 1 解算准备数据

点号	ITRF 坐标(m)	CGCS2000 坐标(m)
1	-2358683.2015, 5153007.9355, 2916777.1882	-2358682.9205, 5153007.9970, 2916777.2489
2	-2476191.1223, 5220545.6468, 2692588.9666	-2476190.8413, 5220545.7090, 2692589.0279
3	-2366980.0034, 5241954.8314, 2748152.9313	-2366979.7223, 5241954.8932, 2748152.9923
4	-2479709.4985, 5074389.1912, 2953715.9067	-2479709.2174, 5074389.2528, 2953715.9674

3.2 计算流程

(1) 对于每个公共点，根据布尔萨模型线性化公式构造 3 行系数，形成 12×7 的系数矩阵 A 和 12×1 的观测向量 L

(2) 利用公式 $X = (A^T A)^{-1} A^T L$计算七个转换参数。

(3) 选取第二个公共点，利用求解得到的七参数将其 ITRF 坐标转换为 CGCS2000 坐标，并与已知 CGCS2000 坐标进行比对，计算较差。

(4) 计算拟合残差，分析最大残差及参数解的稳定性。

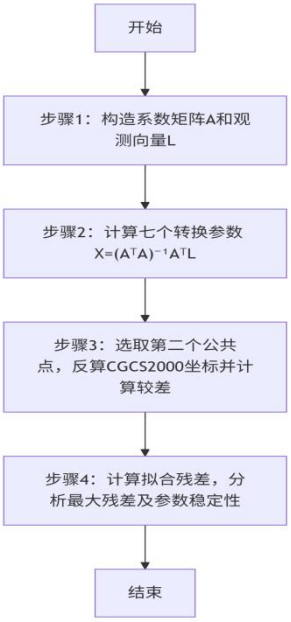


图 1 解算流程示意图

```
L = [XB-XA; YB-YA; ZB-ZA];   % 12×1

A = zeros(12,7);
for i = 1:4
    idx = 3*(i-1);
    % X行
    A(idx+1,1) = 1;
    A(idx+1,5) = -ZA(i);   % ey
    A(idx+1,6) = YA(i);    % ez
    A(idx+1,7) = XA(i);    % k
    % Y行
    A(idx+2,2) = 1;
    A(idx+2,4) = ZA(i);    % ex
    A(idx+2,6) = -XA(i);   % ez
    A(idx+2,7) = YA(i);
    % Z行
    A(idx+3,3) = 1;
    A(idx+3,4) = -YA(i);   % ex
    A(idx+3,5) = XA(i);    % ey
    A(idx+3,7) = ZA(i);
end
```

图 2 程序主要循环截图

四、结果与分析

4.1 计算结果

通过 MATLAB 编程实现最小二乘解算，得到从 ITRF 坐标系转换到 CGCS2000 坐标系的七个转换参数如下：

表 2 ITRF 到 CGCS2000 的七参数计算结果

参数	值
ΔX	7.707343 m
ΔY	0.083030 m
ΔZ	3.619909 m
ε_x	0.0851312809″
ε_y	0.1671239418″
ε_z	-0.1889379536″
k	0.0000002094 或 0.209 ppm

从结果可以看出，平移参数显著大于其他两个方向的平移量，说明两个坐标系的原点在 X 方向存在明显的系统性偏差。三个旋转参数均非常小，小于 1 角

秒，尺度因子也极小，这符合 ITRF 与 CGCS2000 这两个高精度地心坐标系之间转换参数通常为微小量的预期。程序运行截图如下：

```
>> HW2_main
警告：矩阵接近奇异值，或者缩放不良。结果可能不准确。RCOND =  1.387807e-18。
> 位置：HW2_main (第 32 行)

七参数（正算）------------
deltaX = 7.707343 m
deltaY = 0.083030 m
deltaZ = 3.619909 m
epx = 0.0851312809"   epy = 0.1671239418"   epz = -0.1889379536"
k  = 0.0000002094
```

图 3 作业 2 参数计算部分程序截图

4.2 正反算验证

为了验证求解的七参数是否正确可靠，选取第二个公共点进行反算验证。将该点的 ITRF 坐标代入转换模型，计算出其在 CGCS2000 下的坐标，并与已知的 CGCS2000 坐标进行比对，结果如下：

表 3 残差计算结果

坐标	已知 CGCS2000(m)	计算 CGCS2000(m)	较差(mm)
X	-2476190.8413	-2476190.8971	-55.8
Y	5220545.7090	5220545.6662	-42.8
Z	2692589.0279	2692588.9894	-38.5

从验证结果来看，反算坐标与已知坐标的较差在 X、Y、Z 方向上分别为-55.8 mm、-42.8 mm 和-38.5 mm。这个差异量级在厘米级，对于一般的工程应用来说是可以接受的。其产生原因可能包括：

(1) 模型线性化近似：在推导线性化公式时，忽略了高阶小量，引入了模型误差。

(2) 公共点数据自身误差：四个公共点本身的坐标可能存在测量误差或内符合精度限制。

(3) 参数估计的偶然误差：使用四个点进行最小二乘估计，虽然能获得最优解，但无法完全消除所有误差。

五、结论

通过本次布尔萨七参数转换作业，我深入理解了不同地心坐标系之间转换的数学模型与解算原理。掌握了布尔萨七参数模型及其线性化形式，明确了七个参数（平移、旋转、尺度）的物理意义。熟练运用了最小二乘法处理多余观测数据，成功求解了 ITRF 与 CGCS2000 之间的转换参数，并通过反算验证了结果的可靠性。分析精度，认识到模型误差和原始数据精度对最终转换结果的影响，这对于今后在实际项目中进行坐标转换的精度评估具有重要指导意义。

六、程序代码

以下为本次实验编写的 MATLAB 完整代码，实现了布尔沙七参数求解，与坐标系统转换（HW2_main.m）：

```
%刘峻琰 2023302141249 第一次导航电子地图作业_HW2
XA = [-2358683.2015; -2476191.1223; -2366980.0034; -2479709.4985];
YA = [ 5153007.9355; 5220545.6468; 5241954.8314; 5074389.1912];
ZA = [ 2916777.1882; 2692588.9666; 2748152.9313; 2953715.9067];

XB = [-2358682.9205; -2476190.8413; -2366979.7223; -2479709.2174];
YB = [ 5153007.9970; 5220545.7090; 5241954.8932; 5074389.2528];
ZB = [ 2916777.2489; 2692589.0279; 2748152.9923; 2953715.9674];

L = [XB-XA; YB-YA; ZB-ZA]; % 12×1

A = zeros(12,7);
for i = 1:4
idx = 3*(i-1);
% X 行
A(idx+1,1) = 1;
A(idx+1,5) = -ZA(i); % ey
A(idx+1,6) = YA(i); % ez
A(idx+1,7) = XA(i); % k
% Y 行
A(idx+2,2) = 1;
A(idx+2,4) = ZA(i); % ex
A(idx+2,6) = -XA(i); % ez
A(idx+2,7) = YA(i);
% Z 行
```

```
A(idx+3,3) = 1;
A(idx+3,4) = -YA(i); % ex
A(idx+3,5) = XA(i); % ey
A(idx+3,7) = ZA(i);
end

params = (A'*A) \ (A'*L);
dX = params(1); dY = params(2); dZ = params(3);
ex = params(4); ey = params(5); ez = params(6); k = params(7);

fprintf('七参数（正算）------------\n');
fprintf('deltaX = %.6f m\ndeltaY = %.6f m\ndeltaZ = %.6f m\n', dX, dY, dZ);
fprintf('epx = %.10f" epy = %.10f" epz = %.10f"\n', rad2deg(ex)*3600,
rad2deg(ey)*3600, rad2deg(ez)*3600);
fprintf('k = %.10f \n\n', k);

i = 2;
XA_i = XA(i); YA_i = YA(i); ZA_i = ZA(i);
XBc = XA_i + dX - ey*ZA_i + ez*YA_i + k*XA_i;
YBc = YA_i + dY + ex*ZA_i - ez*XA_i + k*YA_i;
ZBc = ZA_i + dZ - ex*YA_i + ey*XA_i + k*ZA_i;

fprintf('较差-------------\n');
fprintf('dX = %.3f mm\n dY = %.3f mm\n dZ = %.3f mm\n', ...
(XBc - XB(i))*1000, (YBc - YB(i))*1000, (ZBc - ZB(i))*1000);

residual = A*params - L;
fprintf('\n 残差 = %.3f m (约 0.15m)，\n', max(abs(residual)));
```